

ANEXO III

NORMATIVA APLICADA



A continuación se presenta una exposición detallada del marco normativo y los estándares técnicos que regulan el diseño, la seguridad y la implementación física de la red corporativa. Esta sección justifica la validez de las soluciones técnicas adoptadas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de rendimiento, seguridad y legalidad:

1. Normativa de Infraestructura y Cableado

Este apartado regula la base física de la red, asegurando que el despliegue soporte transmisiones de alta velocidad de hasta 10 Gbps sin pérdida de integridad.

- **ANSI/TIA/EIA-568-C:** Este estándar rige el diseño e instalación de sistemas de cableado estructurado en edificios comerciales. Se ha aplicado rigurosamente en la planificación de las tiradas de cable Categoría 6A para garantizar un rendimiento óptimo en los 44 puestos de trabajo distribuidos en las áreas de administración, técnica y reuniones.
- **ISO/IEC 11801:** Constituye la referencia internacional para sistemas de cableado de telecomunicaciones. Su aplicación asegura que la red sea interoperable y cumpla con las exigencias de calidad europeas, validando la elección de componentes de cobre Cat6A para el cableado horizontal.
- **IEEE 802.3an (10GBASE-T):** Define los parámetros para el funcionamiento de redes de 10 Gbps sobre cables de par trenzado. Al utilizar cableado Cat6A (F/UTP), se garantiza que la infraestructura física no se convierta en un cuello de botella para el departamento técnico, cumpliendo con esta normativa en distancias de hasta 90-100 metros.

2. Normativa de Redes y Protocolos (Capa Lógica)

Marco de estándares que fundamenta la comunicación segura, el enrutamiento y la segmentación departamental.

- **IEEE 802.1Q:** Estándar esencial para el etiquetado de tramas en redes locales virtuales (VLANs). Ha permitido la segmentación lógica de la empresa en redes diferenciadas (VLAN 10, 20, 30, 40, 50 y 100), garantizando que el tráfico de invitados permanezca aislado de los datos críticos de administración y técnica.
- **RFC 5246 (TLS 1.2 / 1.3):** Estos protocolos regulan el cifrado de seguridad en la capa de transporte. Su cumplimiento es la base de la solución OpenVPN implementada en el servidor pfSense, asegurando que el acceso

remoto de los empleados sea cifrado de extremo a extremo mediante certificados digitales.

- **IEEE 802.1X (Port-based Network Access Control):** Aunque se plantea como una mejora futura para la seguridad de acceso físico, este estándar define los mecanismos de autenticación requeridos en las rosetas de red antes de otorgar acceso a la Intranet local.

3. Normativa Eléctrica y de Seguridad Física

Regulaciones aplicadas para prevenir riesgos eléctricos e interferencias electromagnéticas en el cuarto de telecomunicaciones y canalizaciones.

- **Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT):** Se han seguido las directrices de las instrucciones **ITC-BT-25** e **ITC-BT-19** para el despliegue de las bandejas portacables en el falso techo. Se ha implementado un separador físico en las canalizaciones para mantener una distancia de seguridad entre el cableado de datos y el eléctrico, minimizando el ruido electromagnético.
- **TIA-606-B:** Norma que establece el estándar de administración para infraestructuras de telecomunicaciones. Se aplica en el etiquetado y organización sistemática de los tres Patch Panels de 24 puertos y las tomas RJ45 hembra, facilitando las labores de mantenimiento y resolución de averías.
- **TIA-942:** Estándar para centros de datos aplicado al diseño del armario rack de 19" y 18U. Su observancia asegura que los dispositivos activos, como el servidor **pfSense** y los switches, cuenten con el espacio y la ventilación necesaria para evitar el sobrecalentamiento y garantizar la continuidad del servicio.

4. Normativa de Protección de Datos

Cumplimiento legal derivado de la gestión de información corporativa y el teletrabajo seguro.

- **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD):** La arquitectura de red se ha diseñado bajo el principio de seguridad por defecto. La implementación de un firewall **pfSense** con reglas de filtrado estrictas y el uso de OpenVPN sobre